(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218225444 U
(45)授权公告日 2023.01.06

(21)申请号 202222129633.5

(22)申请日 2022.08.12

(73)专利权人 重庆楷徽工业设备有限公司
地址 400000 重庆市沙坪坝区高新区虎溪街道大学城南路25号15-9

(72)发明人 秦文慧 徐根贤

(74)专利代理机构 重庆聚格辰信专利代理事务所(特殊普通合伙) 50305
专利代理师 李溪琴

(51)Int.Cl.
B23P 19/06(2006.01)

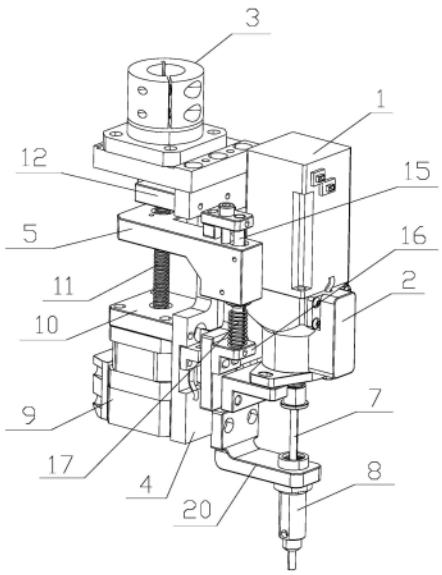
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种背折丝杆电机锁付螺丝装置

(57)摘要

本实用新型涉及螺丝锁付装配技术领域，具体公开了一种背折丝杆电机锁付螺丝装置，包括升降机构、伺服光批、锁付机构、安装法兰、主板、连接板、滑轨、滑动组件、批头和吸嘴，升降机构设置于主板的一侧，滑轨与主板固定连接，并位于主板的一侧，滑动组件与滑轨滑动连接，并套设于滑轨的外表壁，锁付机构与升降机构通过连接板连接，安装法兰与主板固定连接，批头与锁付机构的输出端固定连接，吸嘴与批头固定连接。以上结构的设置，可以固定吸嘴的位置，并减少吸嘴和螺丝表面的接触，同时丝杆电机相比气缸可以控制批头带着螺丝对产品的对产品的冲击力，从而更好的保护因锁螺丝向下应力减小对产品的变形量。



CN 218225444 U

1.一种背折丝杆电机锁付螺丝装置,其特征在于,

包括升降机构、伺服光批、锁付机构、安装法兰、主板、连接板、滑轨、滑动组件、批头和吸嘴,所述升降机构设置于所述主板的一侧,所述滑轨与所述主板固定连接,并位于所述主板的一侧,所述滑动组件与所述滑轨滑动连接,并套设于所述滑轨的外表壁,所述锁付机构与所述升降机构通过所述连接板连接,所述安装法兰与所述主板固定连接,并位于所述主板的上方,所述批头与所述锁付机构的输出端固定连接,并位于所述锁付机构的输出端的下方,所述吸嘴与所述批头固定连接,并位于所述批头的下方。

2.如权利要求1所述的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置,其特征在于,

所述升降机构包括丝杆电机、电机固定座、丝杆和丝杆固定座,所述电机固定座与所述主板固定连接,并位于所述主板的一侧,所述丝杆电机与所述电机固定座固定连接,并位于所述电机固定座的下方,所述丝杆与所述丝杆电机的输出端固定连接,并位于所述丝杆电机的上方,所述丝杆固定座与所述主板固定连接,并位于所述主板的一侧,且所述丝杆的另一端与所述丝杆固定座转动连接,所述连接板的一端套设于所述丝杆的外表壁,并与所述丝杆螺纹连接。

3.如权利要求2所述的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置,其特征在于,

所述滑动组件包括配合块、侧板、光杆、光杆板和弹簧,所述配合块与所述滑轨滑动连接,并套设于所述滑轨的外表壁,所述侧板与所述配合块固定连接,并位于所述配合块的一侧,且所述连接板的一端与所述侧板固定连接,所述光杆贯穿所述连接板并与所述侧板固定连接,所述光杆板与所述侧板固定连接,且所述光杆设置于所述光杆板的上方,所述弹簧套设于所述光杆的外表壁。

4.如权利要求3所述的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置,其特征在于,

所述背折丝杆电机锁付螺丝装置还包括船型开关和感应片,所述船型开关设置于所述主板的一侧,所述感应片设置于所述船型开关的下方。

5.如权利要求4所述的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置,其特征在于,

所述背折丝杆电机锁付螺丝装置还包括吸嘴固定条,所述吸嘴固定条与所述主板固定连接,并位于所述主板的一侧,且所述吸嘴固定条套设于所述吸嘴的外表壁。

一种背折丝杆电机锁付螺丝装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝锁付装配技术领域，尤其涉及一种背折丝杆电机锁付螺丝装置。

背景技术

[0002] 目前螺丝锁付的大部分工件连接固定的方式之一，并且为了加快对产品的生产通常会使用锁付螺丝装置对螺丝进行锁付。

[0003] 但是，锁付螺丝装置会对螺丝帽平面烤漆进行划伤，或者需锁螺丝产品抗压能力差会导致产品损坏。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种背折丝杆电机锁付螺丝装置，解决了现有技术中的锁付螺丝装置会对螺丝帽平面烤漆进行划伤，或者需锁螺丝产品抗压能力差会导致产品损坏的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置，包括升降机构、伺服光批、锁付机构、安装法兰、主板、连接板、滑轨、滑动组件、批头和吸嘴，所述升降机构设置于所述主板的一侧，所述滑轨与所述主板固定连接，并位于所述主板的一侧，所述滑动组件与所述滑轨滑动连接，并套设于所述滑轨的外表壁，所述锁付机构与所述升降机构通过所述连接板连接，所述安装法兰与所述主板固定连接，并位于所述主板的上方，所述批头与所述锁付机构的输出端固定连接，并位于所述锁付机构的输出端的下方，所述吸嘴与所述批头固定连接，并位于所述批头的下方。

[0006] 其中，所述升降机构包括丝杆电机、电机固定座、丝杆和丝杆固定座，所述电机固定座与所述主板固定连接，并位于所述主板的一侧，所述丝杆电机与所述电机固定座固定连接，并位于所述电机固定座的下方，所述丝杆与所述丝杆电机的输出端固定连接，并位于所述丝杆电机的上方，所述丝杆固定座与所述主板固定连接，并位于所述主板的一侧，且所述丝杆的另一端与所述丝杆固定座转动连接，所述连接板的一端套设于所述丝杆的外表壁，并与所述丝杆螺纹连接。

[0007] 其中，所述滑动组件包括配合块、侧板、光杆、光杆板和弹簧，所述配合块与所述滑轨滑动连接，并套设于所述滑轨的外表壁，所述侧板与所述配合块固定连接，并位于所述配合块的一侧，且所述连接板的一端与所述侧板固定连接，所述光杆贯穿所述连接板并与所述侧板固定连接，所述光杆板与所述侧板固定连接，且所述光杆设置于所述光杆板的上方，所述弹簧套设于所述光杆的外表壁。

[0008] 其中，所述背折丝杆电机锁付螺丝装置还包括船型开关和感应片，所述船型开关设置于所述主板的一侧，所述感应片设置于所述船型开关的下方。

[0009] 其中，所述背折丝杆电机锁付螺丝装置还包括吸嘴固定条，所述吸嘴固定条与所述主板固定连接，并位于所述主板的一侧，且所述吸嘴固定条套设于所述吸嘴的外表壁。

[0010] 本实用新型的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置，通过外部机构带动所述安装法兰向下进行移动，当所述吸嘴接触到产品后所述吸嘴停止向下移动，进而通过所述升降机构带动所述伺服光批和锁付机构向下进行移动，并且所述伺服电通过所述批头带着螺丝进行转动，并将螺丝拧紧，在锁付完成后，所述丝杆电机进行反转，使得所述升降机构反向运动，使得所述感应片运动到所述船型开关的感应原点位置停止，以上结构的设置，可以固定所述吸嘴的位置，并减少所述吸嘴和螺丝表面的接触，同时所述丝杆电机相比气缸可以控制所述批头带着螺丝对产品的对产品的冲击力，从而更好的保护因锁螺丝向下应力减小对产品的变形量。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1是本实用新型的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置的侧视图。

[0014] 图3是本实用新型的一种背折丝杆电机锁付螺丝装置的俯视图。

[0015] 1-伺服光批、2-锁付机构、3-安装法兰、4-主板、5-连接板、6-滑轨、7-批头、8-吸嘴、9-丝杆电机、10-电机固定座、11-丝杆、12-丝杆固定座、13-配合块、14-侧板、15-光杆、16-光杆板、17-弹簧、18-船型开关、19-感应片、20-吸嘴固定条。

具体实施方式

[0016] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0018] 请参阅图1至图3，本实用新型提供了一种背折丝杆电机锁付螺丝装置，包括升降机构、伺服光批1、锁付机构2、安装法兰3、主板4、连接板5、滑轨6、滑动组件、批头7和吸嘴8，所述升降机构设置于所述主板4的一侧，所述滑轨6与所述主板4固定连接，并位于所述主板4的一侧，所述滑动组件与所述滑轨6滑动连接，并套设于所述滑轨6的外表壁，所述锁付机构2与所述升降机构通过所述连接板5连接，所述安装法兰3与所述主板4固定连接，并位于所述主板4的上方，所述批头7与所述锁付机构2的输出端固定连接，并位于所述锁付机构2的输出端的下方，所述吸嘴8与所述批头7固定连接，并位于所述批头7的下方。

[0019] 在本实施方式中，通过外部机构带动所述安装法兰3向下进行移动，当所述吸嘴8接触到产品后所述吸嘴8停止向下移动，进而通过所述升降机构带动所述伺服光批1和锁付机构2向下进行移动，并且所述伺服电通过所述批头7带着螺丝进行转动，并将螺丝拧紧，在锁付完成后，所述丝杆电机9进行反转，使得所述升降机构反向运动，使得所述感应片19运动到所述船型开关18的感应原点位置停止。

[0020] 进一步地，所述升降机构包括丝杆电机9、电机固定座10、丝杆11和丝杆固定座12，所述电机固定座10与所述主板4固定连接，并位于所述主板4的一侧，所述丝杆电机9与所述电机固定座10固定连接，并位于所述电机固定座10的下方，所述丝杆11与所述丝杆电机9的输出端固定连接，并位于所述丝杆电机9的上方，所述丝杆固定座12与所述主板4固定连接，并位于所述主板4的一侧，且所述丝杆11的另一端与所述丝杆固定座12转动连接，所述连接板5的一端套设于所述丝杆11的外表壁，并与所述丝杆11螺纹连接。

[0021] 在本实施方式中，所述电机固定座10便于对所述丝杆电机9进行固定，所述丝杆固定座12对所述丝杆11的另一端进行限位，通过启动所述丝杆电机9进行转动，可以带动所述丝杆11进行转动，并且通过所述丝杆11可以带动所述连接板5进行移动。

[0022] 进一步地，所述滑动组件包括配合块13、侧板14、光杆15、光杆板16和弹簧17，所述配合块13与所述滑轨6滑动连接，并套设于所述滑轨6的外表壁，所述侧板14与所述配合块13固定连接，并位于所述配合块13的一侧，且所述连接板5的一端与所述侧板14固定连接，所述光杆15贯穿所述连接板5并与所述侧板14固定连接，所述光杆板16与所述侧板14固定连接，且所述光杆15设置于所述光杆板16的上方，所述弹簧17套设于所述光杆15的外表壁。

[0023] 在本实施方式中，通过所述配合块13的上下移动可以带动所述侧板14进行上下移动，同时由所述侧板14带动所述伺服光批1和所述锁付机构2进行移动，所述光杆板16对所述光杆15进行支撑，所述光杆15用于对所述弹簧17进行导向，所述弹簧17用于进行缓冲作用。

[0024] 进一步地，所述背折丝杆电机锁付螺丝装置还包括船型开关18和感应片19，所述船型开关18设置于所述主板4的一侧，所述感应片19设置于所述船型开关18的下方。

[0025] 在本实施方式中，所述船型开关18可以确定所述锁付机构2的原点，所述感应片19可以对所述锁付机构2的当前位置进行感应，使得可以与所述船型开关18进行配合。

[0026] 进一步地，所述背折丝杆电机锁付螺丝装置还包括吸嘴固定条20，所述吸嘴固定条20与所述主板4固定连接，并位于所述主板4的一侧，且所述吸嘴固定条20套设于所述吸嘴8的外表壁。

[0027] 在本实施方式中，所述吸嘴固定条20可以对所述吸嘴8进行固定，可以防止所述吸嘴8发生脱离或者偏移。

[0028] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本实用新型权利要求所作的等同变化，仍属于实用新型所涵盖的范围。

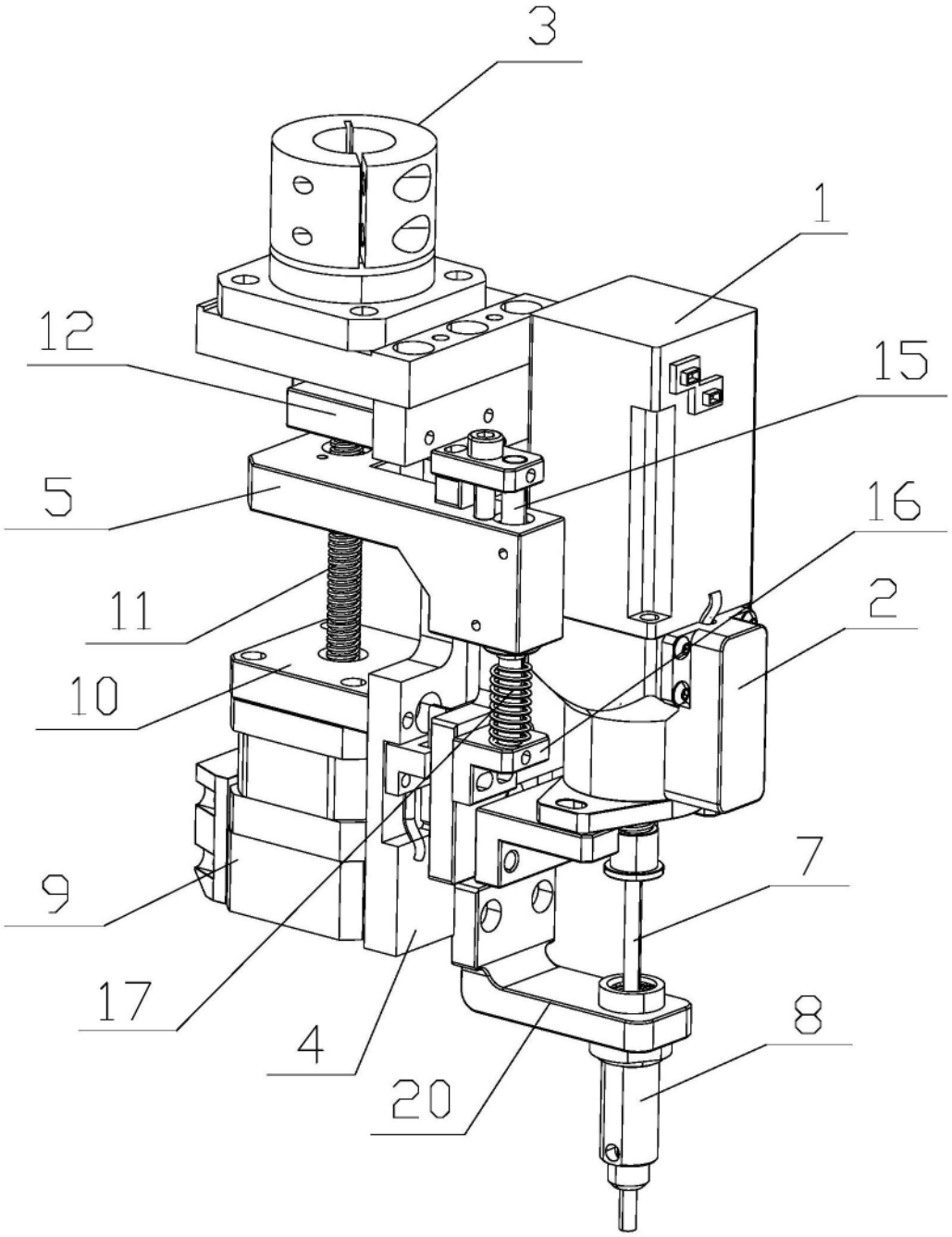


图1

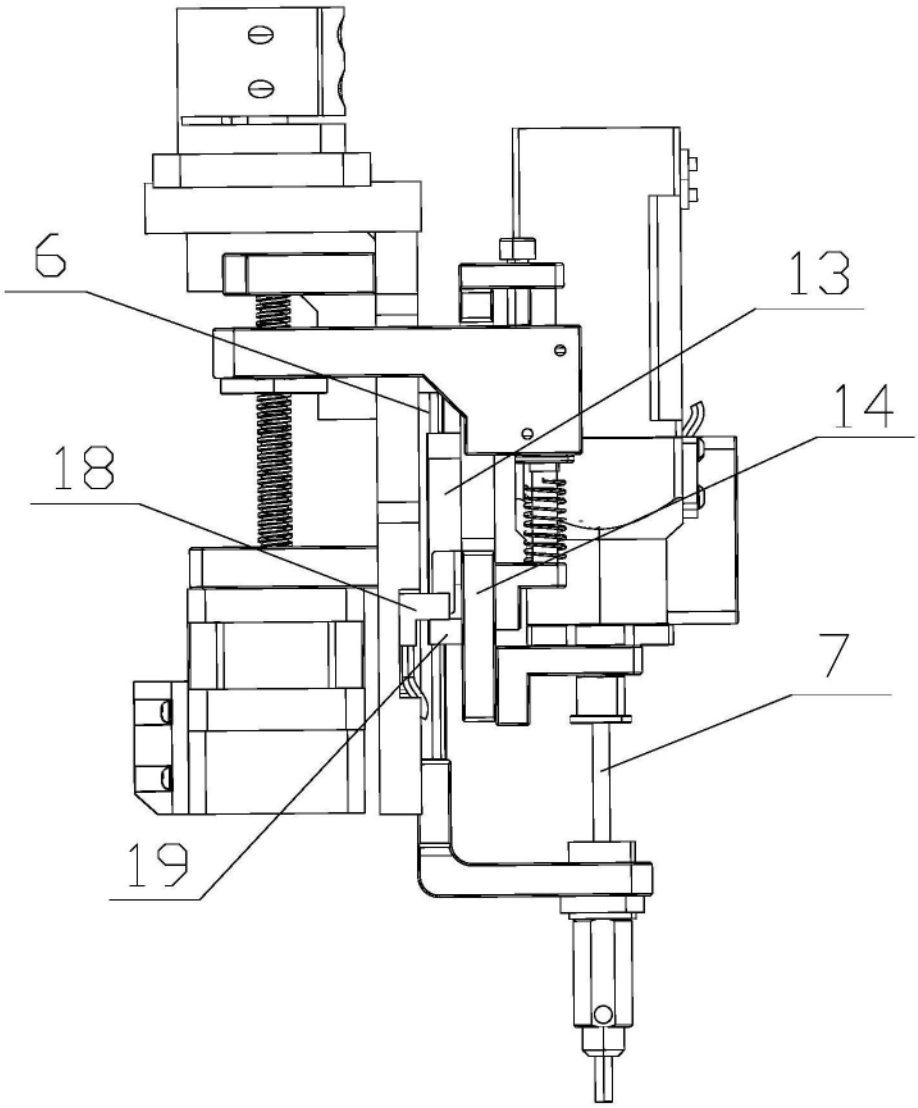


图2

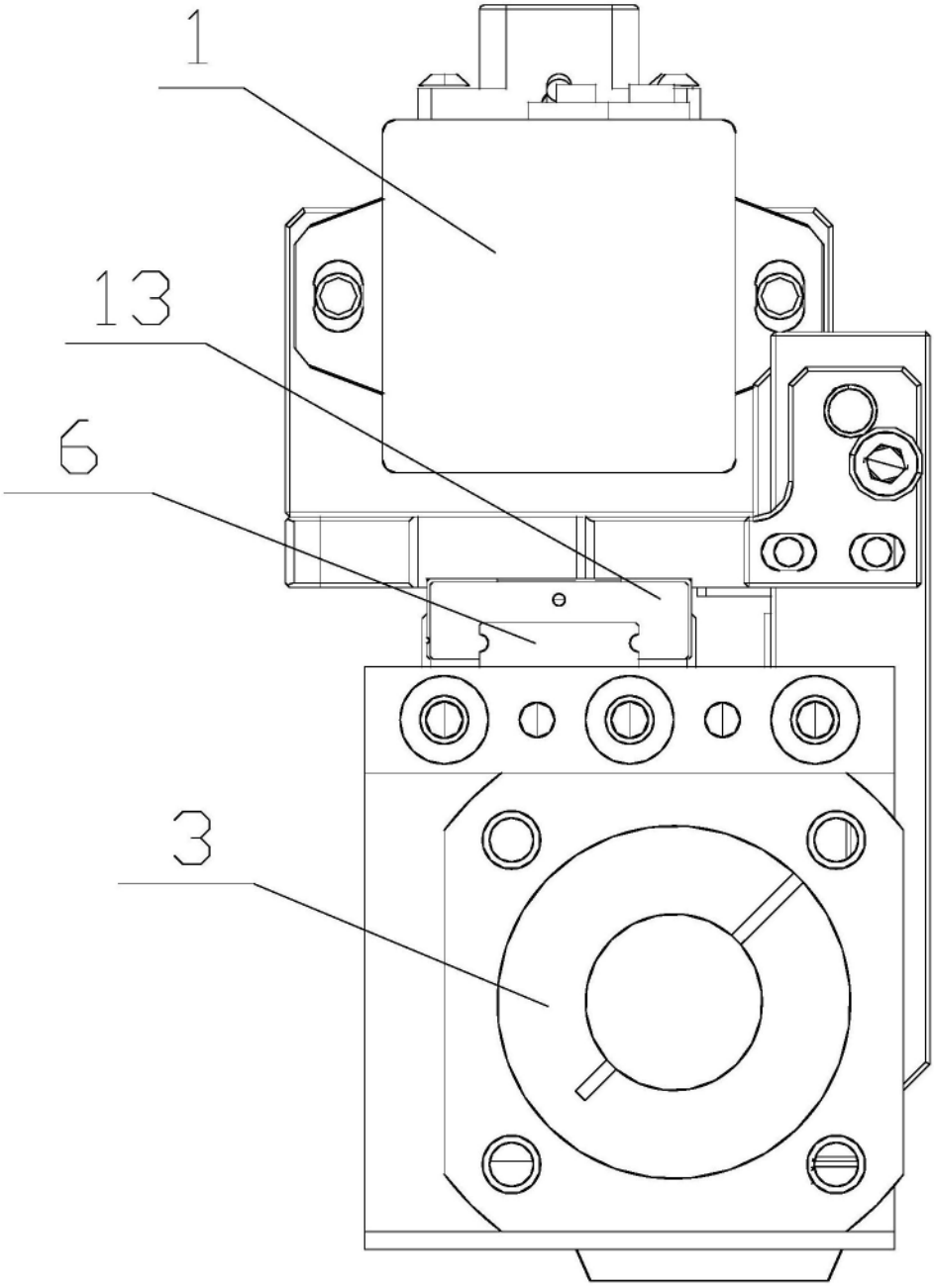


图3